

O exame consta de 8 preguntas, das que poderá responder un **MÁXIMO DE 5**, combinadas como queira. Cada pregunta **vale 2 puntos**. Se responde máis preguntas das permitidas, **só se corruxirán as 5 primeiras respondidas**.

PREGUNTA 1 [2 puntos (1 punto por apartado)].

- 1.1. Dada a seguinte afirmación, xustifique **razoadamente** se é verdadeira ou falsa: “O raio atómico do bromo é maior có do potasio”
1.2. Discuta **razoadamente** quen ten maior punto de ebulición o etano ou o etanol.

PREGUNTA 2 [2 puntos (1 punto por apartado)].

- 2.1. Tendo en conta que a xeometría electrónica do BeCl_2 é lineal, explique **razoadamente** que orbitais híbridos empregará o átomo de berilio para formar os enlaces na molécula, indicando como se forman os ditos orbitais híbridos e a distribución de electróns nestes.
2.2. Discuta **razoadamente** se é certo que segundo a teoría de repulsión dos pares de electróns da capa de valencia a molécula de cloroformo, CHCl_3 , é tetraédrica e presenta un momento dipolar distinto de cero.

PREGUNTA 3 [2 puntos (1 punto por apartado)].

- 3.1. Dadas as seguintes parellas de moléculas, nomee ou formule cada especie segundo corresponda, e **razoe** se en cada parella as moléculas son isómeros entre si, e de ser o caso indique o tipo de isomería:
3.1.1. Acetato de metilo e $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-COOH}$
3.1.2. $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{OH}$ e propan-2-ol
3.2. Dadas dúas disolucións de igual concentración inicial de dous ácidos monoproticos débiles HA e HB, compróbase que tras alcanzar o equilibrio a concentración $[\text{A}^-]$ é maior ca $[\text{B}^-]$. **Razoe** se son certas as seguintes afirmacións:
3.2.1. O valor da constante de disociación do ácido HA é menor có valor da constante do ácido HB.
3.2.2. O pH da disolución do ácido HA é maior có pH da disolución do ácido HB.

PREGUNTA 4 [2 puntos (1 punto por apartado)].

- Nun matraz de 5 L introdúcese 0,80 moles de N_2 e 0,40 moles de O_2 e quéntase a 2200 K, establecéndose o seguinte equilibrio: $\text{N}_{2(\text{g})} + \text{O}_{2(\text{g})} \rightleftharpoons 2\text{NO}_{(\text{g})}$. Tendo en conta que nesas condicións reacciona o 1,1 % do N_2 inicial:
4.1. Calcule o valor da constante K_c .
4.2. Calcule a constante K_p e discuta **razoadamente** que sucederá no equilibrio se aumentamos a presión do sistema.

PREGUNTA 5 [2 puntos (1 punto por apartado)].

- O ácido sulfúrico reacciona co cobre dando lugar á obtención de sulfato de cobre(II), dióxido de xofre e auga.
5.1. Axuste as ecuacións iónica e molecular polo método do ión-electrón.
5.2. Calcule o volume de dióxido de xofre que se obterá, medido a 55°C e 1 atm de presión, se facemos reaccionar 2 mL de ácido sulfúrico comercial do 96% de riqueza en peso e densidade 1,84 g/mL con cobre en exceso.

PREGUNTA 6 [2 puntos (1 punto por apartado)].

- 6.1. Determine a entalpía de formación estándar do eteno a partir dos seguintes datos:
 $\text{C}_2\text{H}_{4(\text{g})} + 3 \text{O}_{2(\text{g})} \rightarrow 2 \text{CO}_{2(\text{g})} + 2 \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$ $\Delta H^\circ = -1409 \text{ kJ/mol}$
 $\text{C}_{(\text{s})} + \text{O}_{2(\text{g})} \rightarrow \text{CO}_{2(\text{g})}$ $\Delta H^\circ = -393,6 \text{ kJ/mol}$
 $\text{H}_{2(\text{g})} + \frac{1}{2} \text{O}_{2(\text{g})} \rightarrow \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$ $\Delta H^\circ = -286 \text{ kJ/mol}$
6.2. Xustifique se a reacción de formación do eteno será espontánea a algunha temperatura.

PREGUNTA 7 [2 puntos (1 punto por apartado)].

- Mestúranse 20 mL dunha disolución de cloruro de bario 1,0 M con 50 mL dunha disolución de sulfato de potasio 1,0 M obténdose cloruro de potasio e un precipitado de sulfato de bario.
7.1. Escriba a reacción que ten lugar e calcule o rendemento da reacción se se obteñen 3,5 g de sulfato de bario.
7.2. Explique detalladamente como procedería no laboratorio para levar a cabo a separación do precipitado obtido empregando unha filtración a baleiro, indicando todo o material necesario.

PREGUNTA 8 [2 puntos (1 punto por apartado)].

- Dunha disolución 4,0 M de hidróxido de magnesio tómanse 50,0 mL e dilúense con auga ata un volume final de 250 mL. A continuación úsanse 15,0 mL desta dilución para valorar 20,0 mL dunha disolución de ácido clorhídrico.
8.1. Escriba a reacción que ten lugar e calcule a molaridade da disolución do ácido.
8.2. Describa o procedemento que empregaría para levar a cabo a valoración indicando o material necesario.

El examen consta de 8 preguntas, de las que podrá responder un **MÁXIMO DE 5**, combinadas como quiera. Cada pregunta **vale 2 puntos**. Si responde más preguntas de las permitidas, **solo se corregirán las 5 primeras respondidas**.

PREGUNTA 1 [2 puntos (1 punto por apartado)].

- 1.1. Dada la siguiente afirmación, justifique **razonadamente** si es verdadera o falsa: “El radio atómico del bromo es mayor que el del potasio”
1.2. Discuta **razonadamente** quién tiene mayor punto de ebullición el etano o el etanol.

PREGUNTA 2 [2 puntos (1 punto por apartado)].

- 2.1. Teniendo en cuenta que la geometría electrónica del BeCl_2 es lineal, explique **razonadamente** qué orbitales híbridos empleará el átomo de berilio para formar los enlaces en la molécula, indicando cómo se forman dichos orbitales híbridos y la distribución de electrones en estos.
2.2. Discuta **razonadamente** si es cierto que según la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia la molécula de cloroformo, CHCl_3 , es tetraédrica y presenta un momento dipolar distinto de cero.

PREGUNTA 3 [2 puntos (1 punto por apartado)].

- 3.1. Dadas las siguientes parejas de moléculas, nombre o formule cada especie según corresponda, y **razone** si en cada pareja las moléculas son isómeros entre sí, y de ser así indique el tipo de isomería:
3.1.1. Acetato de metilo y $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-COOH}$
3.1.2. $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{OH}$ y propan-2-ol
3.2. Dadas dos disoluciones de igual concentración inicial de dos ácidos monoproticos débiles HA y HB, se comprueba que tras alcanzar el equilibrio la concentración $[\text{A}^-]$ es mayor que $[\text{B}^-]$. **Razone** si son ciertas las siguientes afirmaciones:
3.2.1. El valor de la constante de disociación del ácido HA es menor que el valor de la constante del ácido HB.
3.2.2. El pH de la disolución del ácido HA es mayor que el pH de la disolución del ácido HB.

PREGUNTA 4 [2 puntos (1 punto por apartado)].

- En un matraz de 5 L se introducen 0,80 moles de N_2 y 0,40 moles de O_2 y se calienta a 2200 K, estableciéndose el siguiente equilibrio: $\text{N}_{2(\text{g})} + \text{O}_{2(\text{g})} \rightleftharpoons 2\text{NO}_{(\text{g})}$. Teniendo en cuenta que en esas condiciones reacciona el 1,1 % del N_2 inicial:
4.1. Calcule el valor de la constante K_c .
4.2. Calcule la constante K_p y discuta **razonadamente** qué sucederá en el equilibrio si aumentamos la presión del sistema.

PREGUNTA 5 [2 puntos (1 punto por apartado)].

- El ácido sulfúrico reacciona con cobre dando lugar a la obtención de sulfato de cobre(II), dióxido de azufre y agua.
5.1. Ajuste las ecuaciones iónica y molecular por el método del ion-electrón.
5.2. Calcule el volumen de dióxido de azufre que se obtendrá, medido a 55°C y 1 atm de presión, si hacemos reaccionar 2 mL de ácido sulfúrico comercial del 96% de riqueza en peso y densidad 1,84 g/mL con cobre en exceso.

PREGUNTA 6 [2 puntos (1 punto por apartado)].

- 6.1. Determine la entalpía de formación estándar del eteno a partir de los siguientes datos:
 $\text{C}_2\text{H}_{4(\text{g})} + 3 \text{O}_{2(\text{g})} \rightarrow 2 \text{CO}_{2(\text{g})} + 2 \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$ $\Delta H^\circ = -1409 \text{ kJ/mol}$
 $\text{C}_{(\text{s})} + \text{O}_{2(\text{g})} \rightarrow \text{CO}_{2(\text{g})}$ $\Delta H^\circ = -393,6 \text{ kJ/mol}$
 $\text{H}_{2(\text{g})} + \frac{1}{2} \text{O}_{2(\text{g})} \rightarrow \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$ $\Delta H^\circ = -286 \text{ kJ/mol}$
6.2. Justifique si la reacción de formación del eteno será espontánea a alguna temperatura.

PREGUNTA 7 [2 puntos (1 punto por apartado)].

- Se mezclan 20 mL de una disolución de cloruro de bario 1,0 M con 50 mL de una disolución de sulfato de potasio 1,0 M obteniéndose cloruro de potasio y un precipitado de sulfato de bario.
7.1. Escriba la reacción que tiene lugar y calcule el rendimiento de la reacción si se obtienen 3,5 g de sulfato de bario.
7.2. Explique detalladamente cómo procedería en el laboratorio para llevar a cabo la separación del precipitado obtenido empleando una filtración a vacío, indicando todo el material necesario.

PREGUNTA 8 [2 puntos (1 punto por apartado)].

- De una disolución 4,0 M de hidróxido de magnesio se toman 50,0 mL y se diluyen con agua hasta un volumen final de 250 mL. A continuación, se usan 15,0 mL de esta dilución para valorar 20,0 mL de una disolución de ácido clorhídrico.
8.1. Escriba la reacción que tiene lugar y calcule la molaridad de la disolución del ácido.
8.2. Describa el procedimiento que emplearía para llevar a cabo la valoración indicando el material necesario.

Datos: $R = 8,31 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$ o $0,082 \text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$; 1 atm = 101,3 kPa